Министерство образования Ярославской области

Государственное профессиональное образовательное учреждение Ярославской области
Ярославский колледж управления и профессиональных технологий
(ГПОУ ЯО Ярославский колледж управления и профессиональных технологий)

Специальность 09.02.07 Информационные системы и программирование

ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ

ИНТЕРНЕТ-МУЗЕЙ «ЧЕЛОВЕК И ВРЕМЯ» ГПОУ ЯО ЯРОСЛАВСКОГО КОЛЛЕДЖА УПРАВЛЕНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ: УПРАВЛЕНИЕ КВЕСТОМ

Пояснительная записка

ГИА-ДП-00301865-09.02.07-ИП1.41-09-78

ДОПУЩЕНО

к защите дипломных проектов (работ)
«___» _____ 2026 г.
Зам.директора по УПР

_____ Г.В.Феденкова

Студент группы ИП1-41

_____ К.А. Зарубина

Руководитель дипломного проекта

_____ С.Ю. Белянчева

Дипломный проект защищен
с оценкой _____
«___» _____ 2026 г.

Секретарь ГЭК

_____

г.Ярославль, 2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

ГЛОССАРИЙ 3
ВВЕДЕНИЕ 5
1 ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 8
1.1 Особенности работы и структура системы управления квестом 8
1.2 Требования к функционалу, интерфейсу и реализации 10
1.3 Проектирование по нотации IDEF1 11
1.4 Техническое задание 12
2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ИНТЕРАКТИВНЫМ КВЕСТОМ 15
2.1. Разработка архитектуры базы данных системы управления квестом 15
2.2. Проектирование клиентского интерфейса системы прохождения квеста 22
3 ТЕСТИРОВАНИЕ 25
4 РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СОЗДАНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ ПРОЕКТА 28
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 33
ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 35
ПРИЛОЖЕНИЯ 37

ГЛОССАРИЙ

База данных (БД) – это информационная модель, позволяющая в упорядоченном виде хранить данные о группе объектов, обладающих одинаковым набором свойств.

Ветвление сценария – переход к разным этапам квеста в зависимости от ответа участника или условий прохождения.

Геймификация – применение игровых механик (баллы, достижения, рейтинги, прогресс) в неигровых процессах, таких как обучение и просвещение.

Интерактивный образовательный квест – нелинейная игра с заданиями, вопросами и системой оценивания, направленная на обучение и вовлечение участников.

Интернет-музей – цифровая площадка, представляющая музейные экспонаты и материалы в онлайн-формате.

Квест – сценарий прохождения с этапами, заданиями, подсказками и системой баллов.

Логика квеста – набор правил перехода между этапами, условий начисления баллов и определения результата прохождения.

Медиа-контент – изображения, аудио, видео и документы, используемые в квесте для иллюстрации заданий.

MySQL – система управления реляционными базами данных, основанная на языке SQL. Она позволяет создавать, модифицировать и управлять базами данных, обеспечивая высокую производительность, надежность и масштабируемость.

Нормализация – процесс упорядочивания структуры БД для устранения дублирования данных и обеспечения целостности.

ПО (программное обеспечение) – это набор программ и данных, который управляет аппаратными ресурсами компьютера и выполняет определенные задачи.

phpMyAdmin – это веб-приложение для управления базами данных MySQL и MariaDB. Оно предоставляет пользователям графический интерфейс для выполнения операций с базами данных

Рейтинг – упорядоченный список участников по сумме набранных баллов за прохождение квестов.

Связь – это отношение между таблицами базы данных, позволяющее организовать данные и обеспечить их целостность через внешние ключи.

Сессия прохождения – период взаимодействия участника с конкретным квестом от начала до завершения.

Сценарий квеста – описание последовательности этапов, заданий и условий их прохождения.

SQL – декларативный язык программирования, применяемый для создания, модификации и управления данными в реляционной базе данных.

СУБД (система управления базами данных) – программное обеспечение для создания, хранения и управления базами данных.

Участник – пользователь, проходящий квест и накапливающий баллы.

Хэширование – преобразование данных (например, пароля или ответа) в фиксированную строку для защиты и проверки корректности.

Этап квеста – логически завершенный элемент сценария с заданием, вопросом или действием.

IDEF1 – нотация моделирования информационных структур и связей между сущностями системы.

ВВЕДЕНИЕ

Музей колледжа «Человек и время» является важным культурно-образовательным центром, который сохраняет историю учебного заведения, демонстрирует развитие колледжа через экспонаты и проводит мероприятия для студентов и гостей. Музей играет значительную роль в воспитании уважения к истории, формировании корпоративной культуры и профориентационной работе.

В современных условиях цифровизация становится ключевым направлением развития музейной деятельности. Всё большее значение приобретают интерактивные и игровые форматы представления материала, которые особенно привлекательны для молодёжной аудитории. Одним из наиболее эффективных таких форматов является интерактивный образовательный квест — нелинейная игра на сайте, в которой участник проходит этапы, отвечает на вопросы, решает задания и получает баллы за свои действия.

Важнейшей составляющей такого решения является управление логикой квестов: корректность ветвлений сценария, начисление и учёт баллов, фиксация прогресса и результатов участников. Именно эти элементы определяют образовательную эффективность и качество пользовательского опыта.

Разработка и реализация интерактивных квестов на сайте музея «Человек и время» позволит значительно расширить аудиторию, повысить вовлечённость студентов и сделать процесс знакомства с историей колледжа более живым и запоминающимся.

Актуальность темы обусловлена:

– растущей популярностью геймифицированных образовательных форматов среди студентов;

– необходимостью перевода музейной деятельности в цифровую среду;

– потребностью в интерактивных инструментах для воспитательной и профориентационной работы;

– недостаточной представленностью подобных решений в колледжах среднего профессионального образования.

Цель выпускной квалификационной работы заключается в разработке системы управления интерактивными образовательными квестами на сайте интернет-музея колледжа «Человек и время».

Для достижения цели решаются следующие задачи:

– проанализировать предметную область и современные подходы к созданию образовательных квестов на сайтах музеев;

– разработать сценарий, структуру и логику прохождения квестов;

– реализовать этапы квестов с вопросами, тестами, вариантами ответов и ветвлениями;

– внедрить систему начисления баллов, учёта результатов и отображения рейтинга;

– оформить интерфейс прохождения квестов на сайте (визуальное представление, прогресс, обратная связь);

– провести тестирование квестов на удобство и образовательную эффективность.

Объект исследования — процесс создания и реализации интерактивных образовательных квестов в цифровой среде интернет-музея колледжа.

Предмет исследования — интерактивные образовательные квесты как основной формат представления контента интернет-музея колледжа «Человек и время», включая их структуру, логику прохождения, систему вопросов, тестов, ветвлений, оценивания и оформления на сайте.

Практическая значимость работы заключается в возможности внедрения разработанной системы для расширения аудитории музея и повышения вовлечённости студентов в изучение истории колледжа.

Теоретическая значимость состоит в структурированном описании логики квестов и подходов к моделированию данных для образовательных игровых систем.

Работа состоит из введения, четырех глав, заключения, списка использованных источников и приложений.

1 ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ

Темой выпускной квалификационной работы является разработка и реализация интерактивных образовательных квестов на сайте интернет-музея «Человек и время» ГПОУ ЯО Ярославского колледжа управления и профессиональных технологий.

Для определения предметной области и границ проекта необходимо рассмотреть контекст, в котором будет функционировать создаваемая система: цифровая платформа музея колледжа, ориентированная на сохранение и популяризацию истории учебного заведения, воспитательную работу и профориентацию через современные интерактивные форматы.

Интернет-музей «Человек и время» представляет собой онлайн-площадку, которая аккумулирует материалы об истории колледжа, экспонатах, значимых событиях, людях и традициях. Перевод музейной деятельности в цифровую среду и внедрение игровых механик (в частности образовательных квестов) позволяет существенно расширить аудиторию, повысить интерес молодёжи к истории и ценностям учреждения, а также сделать процесс знакомства с наследием более динамичным и запоминающимся.

1.1 Особенности работы и структура системы управления квестом

В условиях цифровизации образования и культурной сферы всё большую роль играют геймифицированные форматы обучения. Интерактивные квесты — это нелинейные сценарии с этапами, вопросами, заданиями разного типа (тесты, выбор вариантов, поиск информации, мини-игры), ветвлениями сюжета, системой баллов, рейтингами и обратной связью.

Для интернет-музея колледжа квесты выполняют несколько важных функций:

– знакомство с историей колледжа в увлекательной форме;

– формирование чувства принадлежности к сообществу;

– профориентационная работа (показ специальностей через исторический контекст и достижения выпускников);

– воспитательная работа (ценности, традиции, уважение к предшественникам);

– привлечение внешней аудитории (абитуриентов, школьников, партнёров).

Система управления квестом обеспечивает целостную логику прохождения, корректное начисление баллов и фиксацию результатов. Управление реализуется через структуру данных (сценарии, этапы, условия перехода), что позволяет поддерживать гибкость квестов и их адаптацию под образовательные задачи.

Ключевые особенности управления квестами:

– сценарии имеют нелинейную структуру с ветвлениями и условиями перехода;

– результат прохождения определяется системой баллов, бонусов и штрафов;

– важна полнота фиксации событий для последующего анализа;

– требуется устойчивость к ошибкам и корректное восстановление прогресса;

– необходим контроль образовательного результата (баллы, прохождение тем, правильные ответы).

Структура управления квестами включает следующие функциональные компоненты:

– сценарий квеста (этапы, вопросы, варианты ответов, условия перехода, медиафайлы);

– оценивание (правила начисления баллов, пороги прохождения, достижения);

– учёт результатов (сессии прохождения, прогресс, итоговые показатели);

– аналитика (статистика прохождений, средний балл, проблемные этапы, рейтинг участников);

– логирование событий (фиксация действий участника и ключевых изменений).

Логика прохождения квеста строится следующим образом:

1) Участник выбирает квест из каталога активных сценариев и начинает новую сессию.

2) Система последовательно предлагает этапы согласно порядку, заданному в сценарии.

3) На каждом этапе участник получает задание (вопрос, выбор варианта, ввод текста и т.п.).

4) После ответа система проверяет корректность и фиксирует событие в журнале.

5) При правильном ответе начисляются баллы, выполняется переход на следующий этап.

6) При неверном ответе возможны повторные попытки, снижение баллов или выдача подсказки.

7) При достижении финального этапа сессия завершается, формируется итоговый результат и обновляется общий рейтинг участника.

Ветвления сценария позволяют адаптировать сложность квеста под уровень участника: в зависимости от ответов могут открываться дополнительные этапы, бонусные задания или упрощённые варианты прохождения. Это делает квест персонализированным и повышает образовательный эффект.

1.2 Требования к функционалу, интерфейсу и реализации

Функциональные требования к управлению квестами:

– поддержка разных типов заданий: выбор одного/нескольких вариантов, ввод текста, сопоставление, последовательность, поиск информации по экспонатам;

– ветвления сценария и условия перехода между этапами;

– настройка баллов, штрафов за подсказки и порогов прохождения;

– фиксация результатов и истории прохождения;

– формирование показателей успешности (средний балл, завершения, отказы);

– возможность прикреплять к вопросам мультимедиа: фото экспонатов, сканы документов, короткие видео, аудиофрагменты.

Требования к интерфейсу участника:

– понятная навигация по этапам и целям квеста;

– визуальная обратная связь после каждого ответа;

– отображение прогресса и текущих баллов;

– адаптивность для ПК и планшетов;

– единая стилистика музея.

Требования к безопасности и надёжности:

– защита персональных данных участников (соответствие ФЗ-152, минимизация сбора личной информации);

– защита от подбора ответов (перемешивание вариантов, таймауты, ограничение попыток);

– резервное копирование сценариев и результатов;

– логирование всех изменений и ключевых действий.

Требования к реализации:

– стабильная работа в актуальных браузерах (Chrome, Yandex, Edge, Firefox);

– корректная обработка параллельных запросов;

– готовность к расширению (новые типы заданий, интеграция с LMS);

– структурированная БД с поддержкой целостности данных.

1.3 Проектирование по нотации IDEF1

Нотация IDEF1 используется для моделирования информационных потоков и сущностей системы управления квестами.

В логической модели выделяются основные сущности и связи:

Квест → Этап → Вопрос → Вариант ответа → Переход (ветвление);

Квест → Медиафайл;

Участник → Прохождение → Ответ → Балл;

Квест → Рейтинг / Достижение.

Логическая модель отражает предметную сущность (названия понятны человеку: «Идентификатор этапа», «Текст вопроса», «Правильный вариант»), физическая — учитывает особенности СУБД (короткие имена полей, типы данных, индексы).

На рисунках Б1 и В1 (см. Приложение Б, В) представлены логическая и физическая диаграммы IDEF1 для системы управления квестами интернет-музея.

Преимущества применения IDEF1:

– чёткое понимание связей между квестами, этапами, вопросами и результатами участников;
– удобство документирования для защиты работы;
– облегчение перехода к реализации базы данных;
– снижение риска ошибок при реализации логики.

1.4 Техническое задание

Техническое задание (ТЗ) по разработке системы управления интерактивными образовательными квестами на сайте интернет-музея «Человек и время» ГПОУ ЯО Ярославского колледжа управления и профессиональных технологий представляет собой ключевой документ, определяющий все аспекты создания программного продукта.

ТЗ выполняет роль основного руководства для разработчиков, детально описывает функциональные и нефункциональные требования к системе, устанавливает критерии приёмки готового решения и служит основанием для согласования и утверждения проекта.

Документ обеспечивает синхронизацию работы всех участников: разработчиков, тестировщиков, научного руководителя и представителей колледжа (музея). Он фиксирует границы проекта, исключает разночтения и служит основой для оценки качества реализации.

Основное назначение технического задания — чётко определить требования к системе управления квестами, включая логику прохождения, ветвления сценариев, оценивание, фиксацию результатов, статистику и безопасность, а также условия приёмки готовой системы.

Структура ТЗ включает стандартные разделы в соответствии с традициями оформления подобных документов в студенческих проектах: введение, основания для разработки, назначение системы, требования к программе, требования к документации, технико-экономические показатели, стадии и этапы разработки, порядок контроля и приёмки.

Для дипломной работы ТЗ имеет особое значение: оно демонстрирует системный подход к проработке темы, подтверждает практическую направленность решения, обосновывает выбор технологий (HTML5, CSS3, JavaScript/jQuery, PHP, MySQL) и служит базой для экономического обоснования проекта.

В данном проекте ТЗ учитывает специфику интернет-музея колледжа: интеграцию с музейным контентом (экспонаты, архивные материалы), нелинейную структуру квестов, работу с группами студентов, систему баллов и рейтингов, а также требования к безопасности данных участников.

Документ обладает высокой практической ценностью: позволяет реалистично оценить сроки и ресурсы разработки, обеспечить контроль качества на всех этапах, создать основу для дальнейшего расширения функционала (новые типы заданий, интеграция с LMS колледжа и др.).

Таким образом, техническое задание является фундаментальным документом, гарантирующим успешную реализацию системы управления квестами и составляющим важный этап выпускной квалификационной работы.

Вывод

В первой главе проведён анализ предметной области — создания и управления интерактивными образовательными квестами на сайте интернет-

музея «Человек и время» Ярославского колледжа управления и профессиональных технологий.

Определены ключевые особенности: нелинейная структура, геймификация, образовательная направленность, необходимость понятной логики прохождения для участников. Выделены основные компоненты системы управления квестом, сформулированы требования к функционалу, безопасности и интерфейсу.

Подробно описана логика прохождения квеста: последовательность этапов, условия переходов, система начисления баллов и ветвления сценария. Это создаёт основу для проектирования базы данных и интерфейса.

Проектирование по нотации IDEF1 позволило построить структурированную модель данных и потоков, что создаёт надёжный фундамент для последующих этапов разработки — проектирования сценариев, реализации backend/frontend и тестирования.

Полученные выводы определяют направление дальнейшей работы и конкретизируют технические решения следующих глав.

2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ИНТЕРАКТИВНЫМ КВЕСТОМ

2.1. Разработка архитектуры базы данных системы управления квестом

Для обеспечения бесперебойной и эффективной работы системы управления интерактивным квестом необходима надежная и хорошо структурированная база данных. Она служит фундаментом для хранения всей информации, связанной с квестами: от структурных элементов (заданий, подсказок) до персональных данных участников, их прогресса и накопленных игровых баллов.

Современная электронная база данных предоставляет ключевые преимущества: централизацию информации, высокую скорость обработки запросов, исключение дублирования данных и минимизацию ошибок, связанных с человеческим фактором. Особенно критичны эти аспекты в динамичной среде квеста, где мгновенный доступ к данным об участниках и оперативное обновление контента напрямую влияют на качество игрового опыта.

В качестве инструмента для разработки и администрирования базы данных была выбрана связка MySQL и phpMyAdmin. MySQL – это высокопроизводительная и надежная система управления базами данных (СУБД), идеально подходящая для веб-приложений. phpMyAdmin предоставляет интуитивно понятный графический интерфейс для работы с MySQL, позволяя выполнять все необходимые операции: создание и модификацию таблиц, наполнение данными, резервное копирование и выполнение сложных запросов. Интеграция с серверной частью системы является стандартной и надежной.

При проектировании базы данных были приняты следующие принципы:

– нормализация до третьей нормальной формы (3НФ) для исключения дублирования данных;

– явные внешние ключи для обеспечения целостности связей между таблицами;

– индексация полей, используемых в фильтрах и отчётах, для ускорения запросов;

– хранение событий прохождения в отдельной таблице для детального анализа;

– разделение сущностей контента (квесты, этапы) и сущностей результатов (сессии, события).

Ключевые сущности и таблицы базы данных системы:

1. Таблица players (Участники)

#	Имя	Тип
1	player_id (Первичный ключ)	int
2	username	varchar(50)
3	password_hash	varchar(255)
4	total_score	int

Хранит данные об индивидуальных участниках, которые проходят квесты. У каждого участника есть личный кабинет и накапливаемый рейтинг.

– player_id (Первичный ключ, INT, AUTO_INCREMENT) – уникальный идентификатор участника.

– username (VARCHAR(50), UNIQUE) – уникальное имя игрока для входа и отображения.

– password_hash (VARCHAR(255)) – хэш пароля для авторизации.

– total_score (INT, DEFAULT 0) – общее количество накопленных игровых баллов за все пройденные квесты. Это ключевой показатель успеха участника.

2. Таблица quests (Квесты)

#	Имя	Тип
1	quest_id (Первичный ключ)	int

2	title	varchar(255)
3	description	text
4	duration_minutes	int
5	is_active	boolean

Служит справочником всех доступных квестовых сценариев. Является центральной сущностью.

– quest_id (Первичный ключ, INT, AUTO_INCREMENT) – уникальный идентификатор квеста.

– title (VARCHAR(255)) – название квеста.

– description (TEXT) – сюжетное описание.

– duration_minutes (INT) – расчетная продолжительность в минутах.

– is_active (BOOLEAN, DEFAULT TRUE) – флаг активности квеста. Определяет, доступен ли данный квест для запуска.

3. Таблица quest_steps (Шаги квеста)

#	Имя	Тип
1	step_id (Первичный ключ)	int
2	quest_id	int
3	step_order	int
4	title	varchar(255)
5	description	text
6	solution_hash	varchar(255)
7	hint_text	varchar(255)
8	step_score	int

Описывает логическую структуру квеста как последовательности шагов (загадок, заданий).

– step_id (Первичный ключ, INT, AUTO_INCREMENT) – уникальный идентификатор шага.

– quest_id (Внешний ключ, INT) – ссылка на квест.

– step_order (INT) – порядковый номер шага в цепочке.

– title (VARCHAR(255)) – название шага.

– description (TEXT) – текст задания.

– solution_hash (VARCHAR(255)) – зашифрованный правильный ответ для завершения шага.

– hint_text (TEXT) – текст подсказки.

– step_score (INT, DEFAULT 100) – количество баллов, которые участник получает за успешное прохождение данного шага с первой попытки.

4. Таблица player_sessions (Сессии участников)

#	Имя	Тип
1	player_session_id (Первичный ключ)	int
2	player_id (внешний ключ)	int
3	quest_id (внешний ключ)	int
4	session_score	int
5	start_time	datetime
6	end_time	datetime
7	current_step_id (внешний ключ)	int
8	status	enum

Связывает участника с конкретным прохождением квеста и хранит его индивидуальный результат.

– player_session_id (Первичный ключ, INT, AUTO_INCREMENT).

– player_id (Внешний ключ, INT) – ссылка на участника.

– quest_id (Внешний ключ, INT) – ссылка на пройденный квест.

– session_score (INT, DEFAULT 0) – количество баллов, заработанных участником в рамках данной конкретной сессии.

– start_time (DATETIME) – время начала прохождения.

– end_time (DATETIME, NULL) – время завершения.

– current_step_id (Внешний ключ, INT, NULL) – текущий активный шаг для этой сессии.

– status (ENUM('in_progress', 'completed', 'abandoned')) – статус сессии.

5. Таблица session_events (События сессии)

#	Имя	Тип
1	event_id (Первичный ключ)	int
2	player_session_id (внешний ключ)	int
3	event_type	enum
4	related_step_id (внешний ключ)	int
5	event_data	text
6	score_delta	int
7	created_at	timestamp

Фиксирует все значимые действия участника в ходе игры для анализа и расчета баллов.

– event_id (Первичный ключ, INT, AUTO_INCREMENT).

– player_session_id (Внешний ключ, INT) – ссылка на сессию участника.

– event_type (ENUM('step_started', 'solution_attempt', 'step_completed', 'hint_used')) – тип события.

– related_step_id (Внешний ключ, INT) – шаг, к которому относится событие.

– event_data (TEXT, NULL) – дополнительные данные (например, введенный ответ).

– score_delta (INT, DEFAULT 0) – изменение баллов в результате этого события (может быть положительным или отрицательным).

– created_at (TIMESTAMP, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP) – время события.

Логика работы системы управления квестами реализуется через взаимосвязь таблиц базы данных и последовательность операций при прохождении:

1. Участник (players) авторизуется в системе и выбирает квест из каталога активных сценариев (quests.is_active = TRUE).

2. При начале прохождения создаётся новая запись в таблице player_sessions, фиксирующая связь участника с конкретным квестом, время начала и начальный статус «in_progress».

3. Система последовательно предлагает шаги (quest_steps) согласно полю step_order. Текущий активный шаг сохраняется в поле current_step_id таблицы player_sessions, что позволяет восстановить прогресс при повторном входе.

4. Каждое действие участника (попытка ответа, использование подсказки, переход к следующему шагу) фиксируется в таблице session_events с указанием типа события, связанного шага и изменения баллов (score_delta).

5. Расчёт баллов выполняется по следующим правилам:

– правильный ответ с первой попытки: +step_score (полное начисление);

– правильный ответ со второй и последующих попыток: уменьшенное начисление;

– использование подсказки: штраф (например, -20 баллов);

– неверный ответ: штраф или отсутствие начисления.

6. Баллы из score_delta суммируются в поле session_score таблицы player_sessions для текущей сессии и добавляются к total_score участника в таблице players.

7. При достижении финального этапа квеста обновляется статус сессии на «completed», фиксируется время завершения (end_time), и участник видит итоговый результат.

8. Если участник прерывает прохождение, статус сессии может быть изменён на «abandoned», а прогресс сохраняется для возможного продолжения.

Механизм ветвлений и условных переходов

Ветвления сценария реализуются через дополнительные условия в логике обработки ответов:

– Линейное прохождение: шаги выполняются строго по порядку step_order. Это простейший вариант, подходящий для последовательных квестов.

– Условное ветвление: в зависимости от ответа участника система определяет следующий шаг. Например, при правильном ответе — переход к шагу N+1, при неверном — к дополнительному объясняющему этапу.

– Адаптивная сложность: если участник набирает высокий балл на первых этапах, система может предложить усложнённые задания; при низком балле — упрощённые или подсказки.

Такая гибкость позволяет создавать персонализированные образовательные траектории и повышает эффективность обучения.

Дополнительные проектные решения

Для обеспечения надёжности и производительности системы приняты следующие решения:

– Индексирование по полям quest_id и player_id для ускорения выборок и построения отчётов.

– Каскадные ограничения (ON DELETE RESTRICT/SET NULL) для защиты истории прохождений от случайного удаления данных.

– Хранение контента (квесты, этапы) отдельно от результатов (сессии, события) для упрощения аналитики и резервного копирования.

– Поддержка архивирования завершённых сессий для долгосрочного хранения статистики.

– Подготовка SQL-представлений (views) для формирования отчётов по эффективности отдельных вопросов и этапов.

Данная нормализованная структура базы данных исключает избыточность, обеспечивает целостность данных через внешние ключи и позволяет эффективно выполнять все необходимые операции: от отслеживания индивидуального прогресса в реальном времени до анализа успешности прохождения отдельных шагов и формирования рейтингов участников.

2.2. Проектирование клиентского интерфейса системы прохождения квеста

При проектировании интерфейсной части системы «Управление квестом» был применен принцип создания интуитивно понятной и захватывающей игровой среды, ориентированной на индивидуального участника. Клиентская часть представляет собой адаптивное веб-приложение, разработанное с использованием современных технологий HTML5, CSS3 и JavaScript, которое обеспечивает бесшовную работу на любых устройствах.

Ключевые функциональные блоки клиентского интерфейса:

Личный кабинет участника:

1. Авторизация и регистрация: Участник входит в систему, используя username и пароль.

2. Профиль: Отображается total_score участника (общий рейтинг) и история пройденных сессий с детализацией по баллам.

3. Выбор квеста: Каталог активных квестов с описанием и возможностью начать новую сессию.

Основной игровой интерфейс (во время прохождения квеста):

4. Панель текущего шага: Центральная часть экрана отображает описание и контент текущего этапа квеста.

5. Система ввода и проверки ответа: Поле для ввода решения и кнопка отправки. После отправки происходит проверка на сервере и возврат результата.

6. Динамический счетчик баллов: На видном месте отображается текущий счет сессии, который обновляется в реальном времени после каждого действия участника.

7. Механика подсказок: Кнопка запроса подсказки, использование которой фиксируется в событиях и влияет на итоговый счет.

8. Индикатор прогресса: Визуальное отображение пройденного пути по шагам квеста.

Интерфейс завершения квеста:

1. Итоговая статистика: Отображается финальный балл сессии, общее время прохождения, детализированная разбивка по шагам.

2. Обновление рейтинга: Показывается обновленное значение общего балла участника и его позиция в рейтинге.

3. История сессии: Возможность просмотреть ход прохождения на основе записанных событий.

Данный интерфейс напрямую взаимодействует с описанной базой данных, отправляя действия игрока и получая обновленные данные о прогрессе и начислениях баллов, создавая замкнутый и мотивирующий цикл взаимодействия.

Вывод

Во второй главе дипломной работы было выполнено детальное проектирование информационной системы для управления интерактивным квестом. В результате:

Разработана оптимальная реляционная модель базы данных на платформе MySQL. Модель включает все необходимые сущности для управления структурой квеста (quests, quest_steps), учета индивидуальных

участников (players) и их персональных результатов. Ключевым элементом является система накопления игровых баллов, реализуемая через таблицы player_sessions и session_events. Использование внешних ключей обеспечивает целостность данных, а продуманная структура поддерживает эффективный расчет рейтингов и анализ игрового процесса.

Подробно описана логика работы системы: последовательность операций при прохождении квеста, механизм начисления баллов, реализация ветвлений и условных переходов. Это обеспечивает гибкость сценариев и персонализацию образовательного опыта.

Спроектирован клиентский интерфейс, основной задачей которого является предоставление участнику иммерсивной среды для прохождения квеста и наглядное отображение динамики его персонального счета. Интерфейс фокусируется на индивидуальном опыте, мотивации через систему баллов и простоте взаимодействия.

Выбранные технологические решения (MySQL, phpMyAdmin, современный стек веб-разработки для клиентской части) подтверждают свою практическую применимость, надежность и масштабируемость для задач предметной области.

3 ТЕСТИРОВАНИЕ

Тестирование программного обеспечения — это процесс проверки соответствия системы требованиям технического задания, выявления ошибок, уязвимостей и отклонений от ожидаемого поведения. Основная цель тестирования — обеспечить корректность работы всех компонентов системы, минимизировать риски сбоев и повысить качество продукта перед его внедрением.

Для системы управления интерактивными квестами применяются следующие виды тестирования:

Функциональное тестирование

Функциональное тестирование направлено на проверку корректности работы основных функций системы:

– Корректность переходов между этапами квеста согласно заданному порядку step_order.

– Правильность начисления баллов за правильные ответы с учётом попыток.

– Корректность применения штрафов за использование подсказок.

– Обработка неправильных ответов и предоставление повторных попыток.

– Завершение квеста и формирование итогового результата.

– Обновление общего рейтинга участника после завершения сессии.

– Сохранение и восстановление прогресса при повторном входе

Интеграционное тестирование

Интеграционное тестирование проверяет согласованность работы компонентов системы:

– Корректность взаимодействия клиентского интерфейса и серверной части.

– Правильность записи событий в таблицу session_events.

– Согласованность данных между таблицами players, player_sessions и session_events.

– Корректность работы внешних ключей и каскадных ограничений.

– Восстановление сессии после разрыва соединения

Тестирование удобства использования

Тестирование удобства (usability testing) оценивает понятность интерфейса для целевой аудитории:

– Ясность формулировок заданий и вопросов.

– Заметность и доступность кнопки подсказки.

– Понятность индикатора прогресса и счётчика баллов.

– Удобство навигации между этапами квеста.

– Информативность экрана завершения с итоговыми результатами

Тестирование безопасности

Тестирование безопасности направлено на проверку защиты данных:

– Корректность авторизации и проверки учётных данных.

– Защита паролей через хэширование (password_hash).

– Ограничение количества попыток ввода ответа.

– Защита от SQL-инъекций и XSS-атак.

– Корректность разграничения доступа между участниками.

Регрессионное тестирование

Регрессионное тестирование выполняется после внесения изменений в сценарии или код системы для подтверждения сохранности ранее работавшего функционала.

Критерии приёмки системы:

– Отсутствие критических ошибок при прохождении сценария.

– Корректный расчёт баллов и итогового рейтинга.

– Правильная фиксация событий в истории прохождения.

– Стабильная работа в актуальных браузерах (Chrome, Yandex, Edge, Firefox).

– Восстановление прогресса после перезапуска сессии.

Результаты тестирования подтвердили, что функциональные требования выполнены, логика прохождения корректна, а интерфейс обеспечивает понятное взаимодействие участника с системой.

4 РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СОЗДАНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ ПРОЕКТА

Для расчёта затрат на разработку системы управления интерактивными квестами применяется упрощённая методика оценки TCO (Total Cost of Ownership — совокупная стоимость владения).

Стоимость владения оценивается по формуле:

$TCO = K + n \times C$ [руб],

где:

K — капитальные (единовременные) затраты на создание системы;

C — эксплуатационные затраты на систему в год;

n — количество планируемых лет эксплуатации системы.

Капитальные затраты (K)

Капитальные затраты включают единовременные расходы, связанные с созданием и внедрением системы. В расчёте учитывается, что над работой трудятся два человека: разработчик и аналитик-методист (или разработчик-тестировщик).

Средняя стоимость работы за час для специалиста уровня Junior — 250 рублей.

Типы затрат	Кол-во часов	Затраты (руб)
Проектирование и анализ требований	60 × 2	30 000
Разработка и настройка системы	120 × 2	60 000
Тестирование и исправление ошибок	40 × 2	20 000
Обучение сотрудников музея	10 × 2	5 000
Оборудование	-	Предоставлено колледжем
Программное обеспечение	-	Предоставлено колледжем
ИТОГО	460	115 000

Общая сумма капитальных затрат составляет K = 115 000 рублей

Эксплуатационные затраты (C)

Эксплуатационные затраты включают регулярные расходы на поддержку и обслуживание системы в течение планируемого срока эксплуатации. К ним относятся:

Техническая поддержка:

– Затраты на содержание технического специалиста или аутсорсинговой компании для мониторинга работоспособности системы, устранения сбоев и выполнения обновлений.

Хостинг и доменное имя:

– Ежегодные расходы на аренду сервера и поддержку доменного имени для обеспечения доступности системы в сети Интернет.

Лицензии и обновления ПО:

– Затраты на продление лицензий на программное обеспечение и установку обновлений для поддержания актуальности и безопасности системы.

Электроэнергия и связь:

– Расходы на электроэнергию для работы серверного оборудования и подключение к сети Интернет.

Типы затрат	Затраты (руб/год)
Техническая поддержка	2 250
Хостинг и доменное имя	2 000
Лицензии и обновления ПО	1 250
Электроэнергия и связь	500
ИТОГО	6 000

Годовые эксплуатационные затраты составляют C = 6 000 рублей.

Планируемый срок эксплуатации (n)

Современные информационные системы в сфере образования имеют средний жизненный цикл от 5 до 7 лет. За этот период технологии не успевают устареть полностью, но появляются новые требования к функционалу. Принимаем срок эксплуатации n = 5 лет.

Общая стоимость владения (TCO)

На основе проведённых расчётов капитальных и эксплуатационных затрат общая стоимость владения системой управления интерактивными квестами для интернет-музея «Человек и время» составит:

$TCO = K + n \times C$ [руб],

где:

K — капитальные затраты на систему (115 000 руб);

C — эксплуатационные затраты на систему в год (6 000 руб);

n — количество планируемых лет эксплуатации системы (5 лет).

$TCO = 115\,000 + 5 \times 6\,000 = 145\,000$ рублей.

Таким образом, общая стоимость владения системой за 5 лет эксплуатации составляет 145 000 рублей.

Ожидаемые выгоды от внедрения системы

Внедрение системы управления интерактивными квестами позволит получить следующие экономические и организационные выгоды:

а) Снижение трудозатрат:

– Автоматизация процессов учёта результатов сокращает время, затрачиваемое сотрудниками музея на ручную обработку данных.

– Уменьшение вероятности ошибок, вызванных человеческим фактором.

б) Повышение качества образовательного процесса:

– Увеличение вовлечённости студентов в изучение истории колледжа.

– Геймификация повышает мотивацию и удержание внимания участников.

– Формирование соревновательного элемента через рейтинговую систему.

в) Расширение аудитории музея:

– Привлечение абитуриентов, школьников и внешних посетителей через интерактивный формат.

– Усиление профориентационной работы колледжа.

г) Экономия на бумажных носителях:

– Полный переход на электронный формат результатов уменьшает затраты на печать.

д) Увеличение прозрачности процессов:

– Возможность анализа эффективности отдельных заданий и этапов квеста.

– Формирование отчётов по активности участников.

Вывод

Проект экономически целесообразен. При умеренных затратах на разработку и эксплуатацию (145 000 рублей за 5 лет) система обеспечивает

устойчивый образовательный эффект, повышает вовлечённость студентов и снижает трудоёмкость работы сотрудников музея.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения дипломной работы была разработана система управления интерактивными образовательными квестами для интернет-музея «Человек и время» ГПОУ ЯО Ярославского колледжа управления и профессиональных технологий.

В процессе работы были решены следующие задачи:

1. Проведён анализ предметной области — создания и управления образовательными квестами в цифровой среде. Определены ключевые особенности: нелинейная структура сценариев, геймификация, образовательная направленность. Сформулированы требования к функционалу, безопасности и интерфейсу системы.

2. Разработана логика прохождения квестов, включающая последовательность этапов, условия переходов, механизм ветвлений и систему начисления баллов. Это обеспечивает гибкость сценариев и персонализацию образовательного опыта участников.

3. Спроектирована реляционная модель базы данных на платформе MySQL. Структура включает таблицы для хранения квестов, этапов, участников, сессий прохождения и событий. Использование внешних ключей обеспечивает целостность данных.

4. Спроектирован клиентский интерфейс прохождения квеста, ориентированный на индивидуального участника. Интерфейс обеспечивает понятную навигацию, визуальную обратную связь и мотивацию через систему баллов и рейтинга.

5. Проведено тестирование системы, включающее функциональное, интеграционное, тестирование удобства и безопасности. Результаты подтвердили соответствие системы требованиям технического задания.

6. Выполнен расчёт экономической эффективности проекта. Общая стоимость владения системой за 5 лет составляет 150 000 рублей. Проект признан экономически целесообразным.

Разработанная система позволяет:

– создавать и управлять нелинейными образовательными квестами;

– обеспечивать корректное начисление баллов и формирование рейтингов;

– фиксировать и анализировать результаты прохождения;

– повышать вовлечённость студентов в изучение истории колледжа.

Практическая значимость работы подтверждается возможностью внедрения системы в работу интернет-музея колледжа для расширения аудитории и повышения эффективности воспитательной и профориентационной работы.

Дальнейшее развитие проекта возможно за счёт:

– добавления новых типов заданий (работа с изображениями, аудио, видео);

– разработка мобильного приложения;

– интеграции с системами учёта студентов колледжа (электронные журналы);

– расширения аналитических отчётов и статистики.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

1. ГОСТ 2.105-95. ЕСКД. Общие требования к текстовым документам (с обновлением на 13.01.2010 г.). – Введ. 1996-07-01. – М.: Госстандарт России.

2. ГОСТ Р 7.0.97-2016. СИБИД. Организационно-распорядительная документация. Требования к оформлению документов. – Введ. 2018-07-01. – М.: Стандартинформ.

3. ГОСТ 7.32-2017. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления. – Введ. 2018-07-01. – М.: Стандартинформ.

4. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (в ред. от 2023 г.).

5. Гниденко, И. Г. Технология разработки программного обеспечения: учебник для СПО / И. Г. Гниденко, Ф. Ф. Павлов, Д. Ю. Федоров. – 2-е изд. – М.: Юрайт, 2025. – 248 с.

6. Федорова, Г. Н. Информационные системы: учебник для СПО / Г. Н. Федорова. – М.: Академия, 2023. – 208 с.

7. Фуфаев, Э. В. Базы данных: учебник для СПО / Э. В. Фуфаев, Д. Э. Фуфаев. – М.: Академия, 2023. – 320 с.

8. Мезенцев, К. Н. Автоматизированные информационные системы: учебник для СПО / К. Н. Мезенцев. – М.: Академия, 2022. – 176 с.

9. Хрусталёва, З. А. Метрология, стандартизация и сертификация: практикум / З. А. Хрусталёва. – М.: КноРус, 2022.

10. Документация MySQL. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://dev.mysql.com/doc/ (дата обращения: 2026).

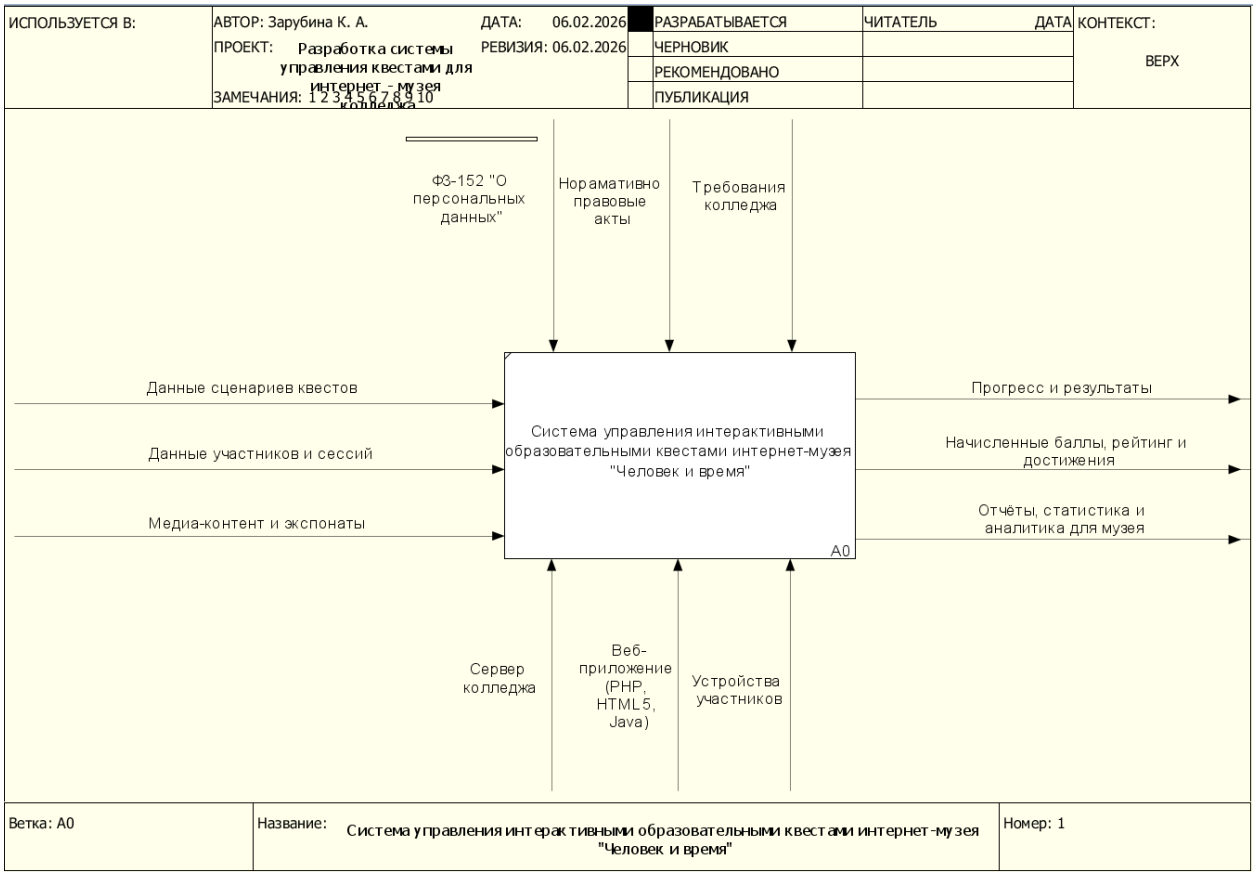
11. Документация PHP. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.php.net/docs.php (дата обращения: 2026).

12. Документация HTML5. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://html.spec.whatwg.org/ (дата обращения: 2026).

13. Методические рекомендации по выполнению дипломных работ СПО. – Ярославль: ГПОУ ЯО ЯКУиПТ, 2025.

14. Геймификация в образовании: теория и практика применения. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ (дата обращения: 2026).
15. ISO/IEC 25010:2011. Systems and software engineering — SQuaRE — Quality model. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.iso.org/ (дата обращения: 2026).

ПРИЛОЖЕНИЯ


ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В:
АВТОР: Зарубина К. А.
ДАТА: 06.02.2026
ПРОЕКТ: Разработка системы управления квестами для интернет - музея колледжа
РЕВИЗИЯ: 06.02.2026
ЗАМЕЧАНИЯ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ
ЧИТАТЕЛЬ
ДАТА
ЧЕРНОВИК
РЕКОМЕНДОВАНО
ПУБЛИКАЦИЯ
КОНТЕКСТ:
ВЕРХ
ФЗ-152 "О персональных данных"
Нораматив но правовые акты
Требования колледжа
Данные сценариев квестов
Данные участников и сессий
Медиа-контент и экспонаты
Система управления интерактивными образовательными квестами интернет-музея "Человек и время"
A0
Прогресс и результаты
Начисленные баллы, рейтинг и достижения
Отчёты, статистика и аналитика для музея
Сервер колледжа
Веб-приложение (PHP, HTML5, Java)
Устройства участников
Ветка: A0
Название: Система управления интерактивными образовательными квестами интернет-музея "Человек и время"
Номер: 1